

Módulo de Administración y Seguridad

El diagrama de clases referenciado ilustra la arquitectura de soporte del sistema, enfocándose en la gestión de accesos, configuración regional y trazabilidad de las acciones de los usuarios dentro de la plataforma.

Gestión de Accesos y Multi-tenencia:

- **Usuarios y Roles:** La clase Usuario actúa como el núcleo de seguridad del módulo, exponiendo el método principal de acceso (`autenticar()`). Su nivel de autorización está determinado por la entidad Rol, la cual define los privilegios de acceso mediante el atributo permisos.
- **Pertenencia al Tenant:** Se mantiene la coherencia con el modelo comercial al vincular cada Usuario directamente con una Empresa (el *tenant* u operadora). Esto asegura que los usuarios hereden el contexto organizacional al que pertenecen.
- **Localización:** La entidad Empresa incorpora una dependencia hacia la clase Idioma, lo que permite configurar la regionalización y el idioma predeterminado a nivel de organización.

Trazabilidad y Auditoría (Compliance): Para garantizar la transparencia y el control sobre las operaciones del sistema, el modelo implementa dos mecanismos de registro vinculados a la actividad del Usuario:

- **Auditoría de Sistema (AuditLog):** Registra eventos de seguridad y cambios en las entidades del sistema (quién hizo qué y cuándo), utilizando los atributos `accion` y `entidad`. Esto es fundamental para el cumplimiento de normativas de seguridad.
- **Historial de Inteligencia Artificial (HistorialGeneracion):** Aísla y registra específicamente las interacciones del usuario con los servicios de IA (almacenando el prompt original y la respuesta obtenida). Esto permite auditar la calidad de las respuestas de la IA, optimizar los *prompts* en el futuro y controlar el consumo de tokens/API.